UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Ciências de Computação

SCC0633 — Processamento de Linguagem Natural
SCC5908 — Introdução ao Processamento de Língua Natural

2ª Etapa do Projeto Prático

Análise de Suporte em Comunidades de Saúde Mental no Reddit Brasileiro

(Análise de Sentimentos com Abordagem Subsimbólica)

Equipe: Zero

Integrantes:

Edvandro Rodrigues Pereira — 18046338
Guilherme Pascoale Godoy — 14576277
Henrique Drago — 14675441
Karl Cruz Altenhofen — 14585976
Maicon Chaves Marques — 14593530
Renato Calacina Spessotto — 14605824

Docentes:

Profa. Dra. Maria das Graças Volpe Nunes
Prof. Dr. Renato Moraes Silva

São Carlos — SP
Junho de 2026

Tópico do trabalho prático

Classificação ternária de sentimento em nível de documento curto, aplicada à identificação de suporte emocional em comentários de comunidades de saúde mental do Reddit em português brasileiro. Cada comentário é classificado como suporte, quando acolhe, encoraja ou oferece ajuda; neutro, quando informa, pergunta ou relata sem carga emocional clara; ou não suporte, quando minimiza o sofrimento, contém ironia hostil, piada depreciativa ou discurso ofensivo. Esta segunda etapa desenvolve uma solução subsimbólica, de natureza neural, para o mesmo tópico tratado na primeira etapa por uma abordagem simbólica baseada em léxico e regras, permitindo a comparação entre as duas estratégias.

1 Introdução

As redes sociais se consolidaram como um dos principais espaços de desabafo e de busca por apoio emocional, sobretudo para pessoas sem acesso a acompanhamento psicológico formal. Comunidades como r/desabafos e r/AnsiedadeDepressao reúnem grandes volumes de relatos sobre ansiedade, depressão e sofrimento psíquico. Determinar se esses espaços funcionam efetivamente como ambientes de acolhimento, ou se expõem usuários vulneráveis a comentários hostis, é uma questão de relevância em saúde pública. Automatizar essa análise permite que moderadores e pesquisadores identifiquem rapidamente conteúdos nocivos em larga escala. A análise de sentimentos em comunidades brasileiras do Reddit também tem sido investigada na literatura recente [**?**].

Formalmente, o problema é uma classificação ternária de sentimento sobre textos curtos. A entrada do sistema é uma cadeia de texto em português brasileiro correspondente a um comentário extraído dos subreddits de saúde mental. A saída é um rótulo pertencente ao conjunto {suporte, neutro, não suporte}. No modelo neural, a saída é acompanhada da distribuição de probabilidade sobre as três classes, o que permite avaliar a confiança da predição. Por exemplo, o comentário “Estou aqui por você, vai ficar tudo bem” deve ser classificado como suporte, ao passo que “Para de drama, todo mundo tem problema” deve ser classificado como não suporte, e “Isso é comum em casos de ansiedade” como neutro.

Os desafios da tarefa aparecem em dois planos. No plano sintático, negações encadeadas invertem a polaridade mais de uma vez, como em “não é que você não consiga”; conectivos adversativos deslocam o peso semântico para a oração posterior, como em “entendo você, mas isso é exagero”; e a linguagem informal das redes sociais traz gírias, abreviações, repetições enfáticas, emojis e pontuação irregular. No plano semântico, os principais obstáculos são a ironia e a ambiguidade contextual. Um comentário como “nossa, super difícil isso aí hein” possui léxico superficialmente positivo, mas pode carregar intenção negativa. Da mesma forma, a palavra “sozinho” pode ser negativa em “me sinto sozinho” e positiva em “você não está sozinho”. Esses fenômenos foram justamente os que mais limitaram a abordagem simbólica da primeira etapa e motivam a investigação de um modelo neural, capaz de aprender representações contextuais a partir de exemplos rotulados.

Quanto a sistemas análogos, a análise de sentimentos baseada em léxico é uma linha consolidada. Em inglês, exemplos conhecidos são o VADER e o SentiWordNet; em português, destacam-se recursos como o OpLexicon e o SentiLex-PT, frequentemente combinados a regras

linguísticas, estratégia semelhante à adotada na primeira etapa. Na vertente subsimbólica, modelos da família BERT [**?**] pré-treinados e ajustados para sentimento em português figuram entre os modelos de referência utilizados em tarefas de análise de sentimentos em redes sociais [**?**].

2 Proposta de solução subsimbólica

A solução desta etapa consiste no ajuste fino, ou *fine-tuning*, do BERTimbau (*neuralmind/bert-base-portuguese-cased*) para a classificação ternária de suporte [**?**]. Diferentemente da abordagem simbólica, que é interpretável, mas limitada pela cobertura do léxico e pela definição manual de regras, o modelo neural aprende representações contextuais diretamente de exemplos anotados. Com isso, espera-se que ele capture fenômenos como negação, ironia e adversativas de forma implícita. A escolha do BERTimbau se justifica por se tratar de um modelo pré-treinado em português brasileiro, baseado na arquitetura BERT, capaz de representar palavras de acordo com o contexto em que aparecem. Isso é relevante porque a polaridade de expressões como "sozinho", "difícil" ou "não está sozinho" depende fortemente do contexto. A seguir, descrevem-se a arquitetura, cada um de seus processos e os recursos empregados.

2.1 Arquitetura da solução

O pipeline é linear e organizado em três blocos. O primeiro, de dados, vai da coleta e normalização dos comentários até a amostragem estratificada, a anotação humana e a divisão em conjuntos de treino, validação e teste. O segundo, de modelo, compreende a tokenização, o pré-treino adaptativo à tarefa, o *fine-tuning* supervisionado do BERTimbau com função de perda robusta a desbalanceamento e a calibração da confiança. O terceiro, de avaliação, compara o modelo com referências acadêmicas e com o sistema simbólico da primeira etapa. Essa organização permite que a etapa neural seja comparada diretamente com o sistema simbólico anterior, pois ambos recebem comentários do mesmo domínio e produzem o mesmo tipo de saída: um rótulo entre suporte, neutro e não suporte. A Figura **??** resume essa organização.

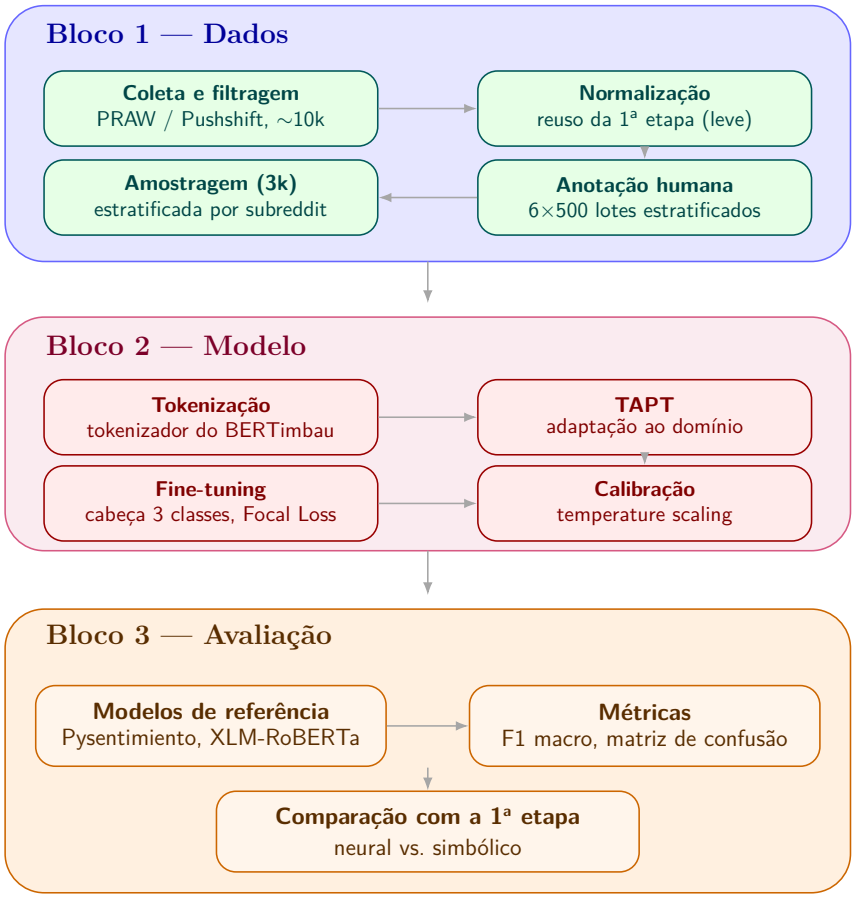


Figura 1: Arquitetura da solução subsimbólica, organizada nos blocos de dados, modelo e avaliação.

2.2 Descrição de cada processo da arquitetura

Coleta e filtragem. Os comentários provêm dos subreddits r/AnsiedadeDepressao e r/desabafos, neste último restritos à flair "Depressão", coletados via API oficial do Reddit, por meio da biblioteca PRAW, e dumps públicos do Pushshift. Removem-se comentários do próprio autor do post e comentários deletados, e descartam-se textos com menos de 3 tokens após a normalização, por não carregarem informação suficiente para rotulagem confiável.

Normalização. A normalização adota uma rotina mais leve que a da primeira etapa, preservando caixa e acentuação para não degradar as representações do BERTimbau. Substituem-se emojis por texto em português (`emoji.demojize`), removem-se marcações de Markdown do Reddit e de caracteres de largura zero, e colapsam-se espaços e quebras de linha. A normalização adotada nesta etapa é mais leve que a empregada no sistema simbólico, preservando caixa e acentuação, pois o BERTimbau é um modelo *cased*, pré-treinado em texto natural. Assim, uma remoção agressiva desses elementos poderia prejudicar a qualidade das representações produzidas pelo modelo.

Amostragem. Do corpus completo são amostrados 3.000 comentários por amostragem aleatória estratificada por subreddit, preservando a proporção original entre as fontes. O uso de semente fixa garante a reprodutibilidade da seleção. Após a remoção de rótulos inválidos, restam 2.995 comentários efetivamente utilizados.

Anotação humana. Os comentários amostrados são divididos em 6 lotes de 500, um por integrante, atribuídos por divisão estratificada e previamente embaralhados, de modo que nenhum anotador receba comentários de um único subreddit, de um mesmo post ou de um mesmo período de tempo em bloco. Cada comentário recebe uma única anotação entre as classes suporte, neutro e não suporte. Por restrição de escopo e tempo, não se mediu concordância entre anotadores, como Cohen's kappa ou Fleiss; adotou-se um guia de anotação curto, com critérios e exemplos de cada classe, para manter consistência mínima. Comentários classificados como suporte são aqueles que acolhem, encorajam, oferecem ajuda ou demonstram empatia; comentários neutros informam, perguntam ou relatam experiências sem carga emocional clara; e comentários de não suporte minimizam o sofrimento, usam ironia hostil, fazem piadas depreciativas ou contêm ofensas. Exemplos representativos são, respectivamente: Estou aqui por você, vai ficar tudo bem", Isso é comum em casos de ansiedade" e "Para de drama, todo mundo tem problema".

Tokenização. Emprega-se o tokenizador nativo do BERTimbau, com truncamento das sequências ao comprimento máximo e *padding* dinâmico por lote, realizado por meio do `DataCollatorWithPadding`.

Pré-treino adaptativo à tarefa (TAPT). Antes do ajuste supervisionado, foi aplicado o TAPT, seguindo a proposta de Gururangan et al. [**?**]. O objetivo de *masked language modeling* do BERTimbau foi continuado sobre os comentários não rotulados do próprio corpus. Essa etapa adapta o codificador ao vocabulário, ao estilo informal e ao domínio discursivo das comunidades analisadas, antes do *fine-tuning* supervisionado.

Fine-tuning. Sobre o token `[CLS]` do BERTimbau adiciona-se uma camada de classificação com três saídas. Para mitigar o desbalanceamento entre as classes, utiliza-se Focal Loss ponderada por classe, com pesos do tipo *balanced*, que concentra o aprendizado nos exemplos difíceis em vez de inflar a classe majoritária [**?**, **?**]. O melhor checkpoint é selecionado pela F1 macro no conjunto de validação.

Calibração da confiança. Como o modelo se mostrou sub-confiante, aplicou-se *temperature scaling*: um único parâmetro aprendido na validação que reescala os *logits* antes do *softmax* [**?**]. Por ser uma transformação monotônica, o *argmax*, e portanto a acurácia e a F1, não muda; corrige-se apenas a calibração, medida pelo Expected Calibration Error (ECE).

Avaliação e comparação. O conjunto anotado pela equipe é usado como *ground truth* parcial para treino, validação e teste, reconhecendo-se a limitação de não haver dupla anotação nem medida formal de concordância entre anotadores. A avaliação se dá pela comparação do modelo com referências consolidadas e com o sistema simbólico da primeira etapa, conforme detalhado nas seções seguintes do relatório.

2.3 Recursos e ferramentas

Córpus. O córpus completo é da ordem de 13 mil comentários em português brasileiro dos subreddits r/AnsiedadeDepressao e r/desabafos. Desse total, 3.000 comentários foram amostrados, estratificados por subreddit, e anotados manualmente pela equipe nas classes suporte, neutro e não suporte. Os 10 mil comentários restantes, não rotulados, são reservados para o pré-treino adaptativo (TAPT). O conjunto anotado totaliza 3 mil comentários efetivamente utilizados, divididos de forma estratificada por classe em treino, validação e teste.

Modelo base. Utiliza-se o BERTimbau base (*neuralmind/bert-base-portuguese-cased*), um modelo da família BERT pré-treinado em português brasileiro [**?**], com cabeça de classificação de 3 classes adicionada para a tarefa.

Modelos de referência. Para a avaliação comparativa, foram adotados modelos de referência utilizados em tarefas de análise de sentimentos em redes sociais, treinados em sentimento de tweets em português, dada a proximidade entre comentários curtos do Reddit e tweets. Foram utilizados o Pysentimiento [**?**], em sua versão para português baseada no BERTabaporu [**?**] e ajustada em aproximadamente 15 mil tweets anotados [**?**], e o Twitter-XLM-RoBERTa [**?**, **?**], previamente treinado em milhões de tweets para classificação de sentimentos. Optou-se por esses modelos porque são academicamente reconhecidos, têm cobertura de português e atuam em domínio compatível, isto é, textos curtos de redes sociais.

Bibliotecas e ambiente. O pipeline foi implementado em Python, com Hugging Face Transformers e Datasets para tokenização, treino e inferência; scikit-learn para amostragem, divisões estratificadas e métricas; PyTorch como backend de treino; e bibliotecas auxiliares, como pandas, matplotlib, emoji e openpyxl. O treinamento foi conduzido no Google Colab com GPU.

3 Proposta de Treino e Teste

3.1 Córpus

O córpus utilizado é o mesmo descrito na Etapa 1: comentários extraídos dos subreddits `r/AnsiedadeDepressao` e `r/desabafos`, submetidos ao mesmo pipeline de filtragem e normalização já documentado, resultando em **10.476 comentários**, além de um conjunto de treino de **3000** comentários. A novidade desta etapa é o material anotado.

Os 3.000 comentários sorteados para anotação humana resultaram em uma distribuição aproximada de 40% B (*suporte*), 48% N (*neutro*) e 12% M (*não suporte*). Dado o escopo do projeto, as anotações foram feitas pelos integrantes do grupo, e não foram utilizadas medidas estatísticas de concordância. Por estes motivos, o conjunto de dados anotados foi utilizado somente para treinamento do modelo em questão. A classe M, minoritária, representa o principal desafio de classificação. Os 7.476 comentários restantes, não rotulados, são reservados exclusivamente para a fase de pré-treino adaptativo (TAPT).

3.2 Partição dos dados

O corpus anotado é dividido de duas formas complementares:

Método I — Holdout estratificado. Reserva 10% do corpus como **conjunto de teste** (300 amostras, intocadas ao longo de todo o desenvolvimento) e, do restante, outros 10% como **conjunto de validação** (300 amostras). O **conjunto de treino** fica com as 2.400 amostras remanescentes. A estratificação por rótulo é aplicada em todas as divisões para preservar as proporções originais das classes.

Método II — Validação cruzada k-fold estratificada. O mesmo conjunto de teste do holdout é preservado. Os dados restantes são divididos em $K = 5$ folds estratificados; em cada

iteração, quatro folds treinam o modelo e o quinto serve de validação. Esta abordagem reduz a variância das estimativas de desempenho (a oscilação de F1-macro entre execuções era de ≈0,05 com um único holdout) ao custo de cinco vezes mais tempo de treinamento. O modelo final é um **ensemble** por média de logits dos cinco checkpoints.

O conjunto anotado de treino e teste é usado somente na etapa de treinamento para o ajuste de hiperparâmetros.

3.3 Pipeline de treinamento

O modelo base é o **BERTimbau** (`neuralmind/bert-base-portuguese-cased`). O treinamento ocorre em três etapas sequenciais:

1. **TAPT** (*Task-Adaptive Pre-Training*): continuação do pré-treino por modelagem de linguagem mascarada (MLM) nos 7.476 comentários não rotulados do domínio (3 épocas, taxa de mascaramento de 15%). Reduz a perplexidade de 8,38 para 6,00 (−28%), adaptando o modelo ao vocabulário de desabafos e saúde mental.
2. **Fine-tuning supervisionado**: uma cabeça de classificação linear com 3 saídas é adicionada ao encoder adaptado. O treinamento usa *focal loss* ($\gamma = 2$) com pesos de classe balanceados, taxa de aprendizado 2×10^{-5}, *batch* de 16 amostras, 2 épocas e carregamento automático dos pesos com melhor F1-macro na validação. Comentários são truncados em 128 tokens.
3. **Calibração por *temperature scaling***: um escalar T é aprendido na validação minimizando a *negative log-likelihood*. Com $T \approx 0{,}65$, as probabilidades ficam mais concentradas sem alterar a decisão (o argmax não muda), reduzindo o ECE de 0,1051 para 0,0407 (−61%).

3.4 Métricas de avaliação

F1-macro Média aritmética dos F1 das três classes, com peso igual para cada uma. É a **métrica principal**, pois penaliza falhas na classe M tanto quanto nas demais.

F1-ponderado Média dos F1 ponderada pelo suporte de cada classe; reflete o desempenho percebido no conjunto como um todo.

Acurácia Fração de predições corretas. Complementa o F1, mas não é primária dado o desbalanceamento.

Precisão, Recall e F1 por classe Reportados individualmente para B, N e M na avaliação detalhada.

ECE (*Expected Calibration Error*) Divergência entre a confiança predita e a acurácia real; usado para avaliar o impacto do *temperature scaling*.

Todas as métricas são calculadas com `accuracy_score`, `f1_score` e `classification_report` do `scikit-learn`; o ECE usa binagem uniforme em 10 intervalos.

4 Exemplo de Execução

Esta seção acompanha um único comentário desde o texto bruto até a predição final.

4.1 Entrada

O comentário abaixo foi extraído diretamente do córpus e anotado como **B** por um anotador humano. A sequência ilustra como seria o fluxo de execução até a classificação:

> *"Você escreve muito bem. Já pensou em ser escritor? Olha aí uma oportunidade de mudar de area. Você pode ate contar esses casos em um livro com pitadas de comédia."*

Rótulo humano: **B** (suporte com tom encorajador e propositivo).

4.2 Etapa 1 — Normalização

```
texto_bruto = ("Voce escreve muito bem. Ja pensou em ser escritor? "
               "Olha ai uma oportunidade de mudar de area. "
               "Voce pode ate contar esses casos em um livro "
               "com pitadas de comedia.")

texto_norm = normalizar(texto_bruto)
# Sem emojis nem marcacoes: texto permanece inalterado.
print(len(texto_norm.split()), "tokens")   # -> 29 tokens
```

O comentário não contém emojis, abreviações nem marcações Markdown, portanto a normalização não altera o conteúdo. Com 29 palavras, o texto está bem abaixo do limite de 128 tokens.

4.3 Etapa 2 — Tokenização

```
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("./bertimbau_tapt")

enc = tokenizer(
    texto_norm,
    truncation=True,
    max_length=128,
    return_tensors="pt"
)

print("input_ids    :", enc["input_ids"].shape)       # [1, 36]
print("attention_mask:", enc["attention_mask"].shape)  # [1, 36]

# Tokens decodificados (para inspecao):
# [CLS] Voce escreve muito bem . Ja pensou em ser
# escritor ? Olha ai uma oportunidade de mudar de
# area . Voce pode ate contar esses casos em um
# livro com pi ##tadas de come ##dia . [SEP]
```

O tokenizador adiciona `[CLS]` e `[SEP]`, produzindo 36 tokens. As palavras *pitadas* e *comédia* são fragmentadas em subpalavras (`pi##tadas`, `come##dia`), ilustrando o mecanismo de tokenização por *WordPiece* para termos menos frequentes no vocabulário do BERTimbau.

4.4 Etapa 3 — *Forward pass* e predição

```python
import torch, json
import torch.nn.functional as F
from transformers import AutoModelForSequenceClassification

model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
    "./bertimbau_finetuned").eval()

with open("./bertimbau_finetuned/temperatura.json") as f:
    T = json.load(f)["temperatura"]   # T aprox 0.65

with torch.no_grad():
    logits = model(**enc).logits      # shape: [1, 3]

probs = F.softmax(logits / T, dim=-1)[0]
id2label = {0: "B", 1: "N", 2: "M"}

for i, p in enumerate(probs):
    print(f"  {id2label[i]}: {p:.4f}")

# Saida esperada (valores aproximados):
#   B: 0.8743
#   N: 0.1147
#   M: 0.0110

pred = id2label[probs.argmax().item()]
print("Predicao:", pred)   # -> B  (correto)
```

4.5 Resultado e interpretação

Tabela 1: Probabilidades calibradas para o comentário de exemplo.

Classe	Logit (bruto)	Prob. calibrada ($T \approx 0{,}65$)
B (Suporte)	$+2{,}64$	0,874
N (Neutro)	$+0{,}53$	0,115
M (Não suporte)	$-2{,}01$	0,011

O modelo classifica o comentário como **B** com confiança de 87%, acertando o rótulo humano. O elogio direto (*"escreve muito bem"*) e a sugestão construtiva (*"uma oportunidade de mudar de area"*) direcionam o modelo para a classe de suporte. Este exemplo também ilustra um caso em que o sistema simbólico da Etapa 1 poderia hesitar: o comentário não contém vocabulário de acolhimento emocional explícito (como *"estou aqui por você"* ou *"vai ficar tudo bem"*), e termos como *"casos"* têm polaridade neutra no léxico. O BERTimbau, por sua vez, captura via auto-atenção a intenção encorajadora do conjunto da sentença, acertando a classificação onde uma abordagem puramente lexical tenderia a retornar neutro.

5 Análise dos Resultados

5.1 Partição de avaliação

A avaliação é realizada em duas bases distintas. O conjunto de **teste** compreende 300 amostras com rótulos humanos, separadas estratificadamente do total de 2.995 comentários anotados, e é usado para métricas diretas (acurácia, F1). O **corpus completo**, composto por 10.476 comentários não anotados *distintos* dos 3000 utilizados na anotação, serve de proxy para analisar concordância entre modelos na seção **??**.

5.2 Indicadores de qualidade do treinamento

Dois resultados do processo de treinamento contextualizam a avaliação: o TAPT reduziu a perplexidade no corpus não rotulado de **8,38 para 6,00** (-28%), evidenciando internalização do vocabulário do Reddit; e o *temperature scaling* reduziu o ECE de **0,1051 para 0,0407** (-61%), tornando o modelo bem calibrado para uso em sistemas de moderação.

5.3 Avaliação interna

A Tabela **??** compara as três estratégias no conjunto de teste. O ensemble supera o holdout em 4,7 pp de acurácia, e o baixo desvio padrão do k-fold ($\pm$0,016) confirma estabilidade entre partições.

Tabela 2: Desempenho no conjunto de teste interno (300 amostras).

Estratégia	**Acurácia**	**F1-macro**	**F1-pond.**
Holdout único	0,6200	0,5736	0,6344
K-Fold (média $\pm$ dp)	$0{,}6475 \pm 0{,}019$	$0{,}5784 \pm 0{,}016$	$0{,}6524 \pm 0{,}013$
Ensemble (logits)	**0,6667**	**0,5976**	**0,6707**

A Tabela **??** detalha o desempenho por classe. O modelo tem alto recall-B (0,81), ponto central do objetivo do projeto, e maior dificuldade na classe M, minoritária ($\approx$12%).

Tabela 3: Métricas por classe — modelo final (ensemble, $n = 300$).

Classe	**Precisão**	**Recall**	**F1**	n
B (Suporte)	0,74	**0,81**	**0,77**	121
N (Neutro)	0,73	0,61	0,66	143
M (Não suporte)	0,31	0,42	0,36	36
Macro / Pond.	0,59 / 0,68	0,61 / 0,67	0,60 / 0,67	—

5.4 Comparação com modelos de referência

5.4.1 No conjunto de teste anotado (300 amostras — gabarito humano)

Rodamos Pysentimiento perez2021pysentimiento e XLM-RoBERTa barbieri2022xlmt nos mesmos 300 comentários, mapeando POS/NEU/NEG para B/N/M e avaliando contra o gabarito

humano.

Tabela 4: Comparação direta dos três modelos no conjunto de teste humano ($n = 300$).

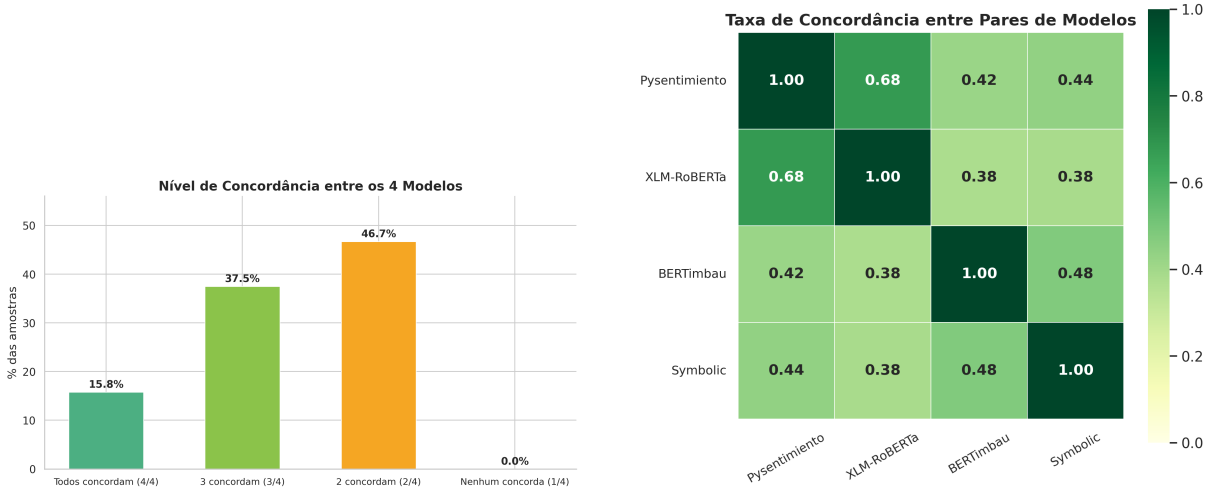
Modelo	Acurácia	F1-macro	F1-pond.
Pysentimiento	0,4267	0,3992	0,4437
XLM-RoBERTa	0,3767	0,3575	0,3821
BERTimbau (nosso)	**0,6667**	**0,5976**	**0,6707**

Resultado-chave

O BERTimbau supera o Pysentimiento em **+24 pp de acurácia** e o XLM-RoBERTa em **+29 pp** no mesmo gabarito humano. Fine-tuning com dados do domínio supera modelos genéricos de tweet: ambos os modelos de referência classificam como não-suporte muitos comentários que os anotadores consideram suporte ou neutro.

5.4.2 No corpus completo (10.476 amostras — proxy de ground truth)

Aplicados os quatro modelos sobre os 10.476 comentários não anotados, em **53,3% do corpus** pelo menos três modelos concordam (15,8% unanimidade; 37,5% três modelos). A Tabela **??** e a Figura **??** detalham o acordo com o BERTimbau por classe: POS tem a maior concordância (61–68%) e NEG a menor (19–28%), refletindo a calibração distinta dos modelos de referência (XLM-RoBERTa classifica 47% do corpus como NEG vs. 12% na anotação humana). O Cohen's Kappa entre Pysentimiento e XLM-RoBERTa é $\kappa = 0{,}4764$ (concordância moderada), evidenciando que mesmo modelos de referência discordam em ≈1/3 do corpus.



(a) Níveis de concordância entre os 4 modelos.

(b) Heatmap de concordância por par de modelos.

Figura 2: Análise de concordância entre os quatro modelos no corpus completo ($n = 10.476$).

Tabela 5: Concordância do BERTimbau com cada modelo, total e por classe predita (n = 10.476).

Modelo (vs. BERTimbau)	Total	em POS	em NEU	em NEG
Pysentimiento	42,04%	68,13%	44,63%	27,67%
XLM-RoBERTa	37,72%	64,75%	41,94%	26,84%
Simbólico	47,87%	61,79%	48,14%	19,27%

5.5 Comparação com o sistema simbólico da Etapa 1

O sistema simbólico concordou com o BERTimbau em 47,87% dos casos, com divergência mais acentuada na classe NEG (19,27%). O léxico captura palavras negativas que, nos comentários de suporte, descrevem a situação do OP e não a intenção do comentarista.

Falso negativo simbólico — empatia com linguagem de sofrimento

Comentário (trecho): *"Sei como é você estar literalmente se sentindo no fundo do poço [...] Mas você vai conseguir sair disso."*
Simbólico: NEG (score = −8,0) **BERTimbau:** POS (0,74)
O simbólico penaliza cada palavra negativa; o BERTimbau reconhece o desfecho de encorajamento.

A vantagem central do BERTimbau é a capacidade de **distinguir quem sente a emoção**: se é o OP ou o comentarista. O mecanismo de auto-atenção codifica relações entre agentes, algo impossível para um léxico descontextualizado.

5.6 Casos ilustrativos

5.6.1 Sucesso — Concordância unânime

Suporte explícito: todos os modelos concordam

Comentário: *"Muito bem então op, que legal da sua parte, te desejo muitas forças."*
BERTimbau: POS (0,93) **Pysentimiento:** POS (0,97) **XLM-R.:** POS (0,94) **Simbólico:** POS

5.6.2 Sucesso exclusivo do BERTimbau — linguagem negativa com intenção de suporte

Os modelos de referência treinados em tweets compartilham um viés estrutural: classificam como negativo qualquer comentário com vocabulário emocionalmente carregado, independentemente da função comunicativa desse vocabulário. A Figura **??** torna isso evidente — o XLM-RoBERTa classifica 47,2% do corpus como NEG contra 15,9% do BERTimbau. Esse viés se manifesta em dois padrões distintos nos casos de erro dos modelos de referência.

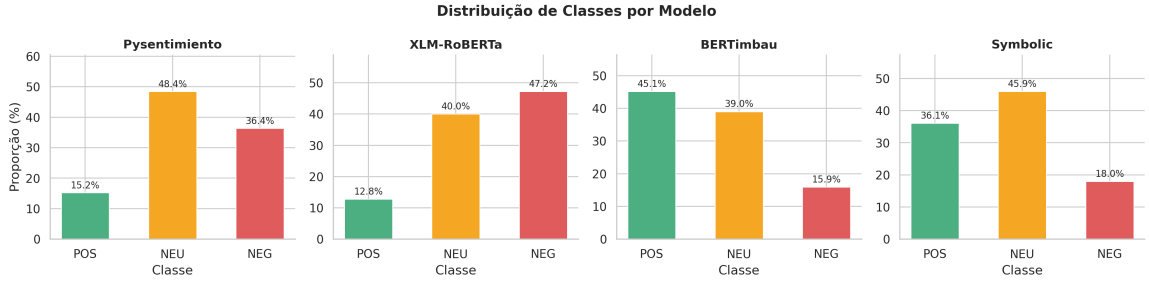


Figura 3: Distribuição de classes preditas por modelo no corpus completo ($n = 10.476$). O BERTimbau prediz mais POS (45,1%) do que os modelos de referência (15,2% e 12,8%), enquanto o XLM-RoBERTa classifica quase metade do corpus como NEG (47,2%).

No **primeiro padrão**, o comentário abre com vocabulário fortemente negativo que contextualiza a situação, mas encerra com intenção clara de apoio. Os modelos de referência fixam no início negativo e ignoram o desfecho.

Contexto negativo, desfecho de apoio: XLM-RoBERTa erra

Comentário: *"Capitalismo é uma merda mesmo. Odeio com toda minha existência esse sistema. Boa sorte mano, espero que melhore logo."*
XLM-RoBERTa: NEG (0,96) **BERTimbau:** POS (0,83)
A crítica política inicial domina o XLM-R, que não pondera o desfecho. O BERTimbau capta o arco da sentença e classifica corretamente como suporte.

No **segundo padrão**, a própria expressão de empatia usa vocabulário emocionalmente intenso. Aqui o erro não é ignorar o desfecho, mas confundir o veículo da empatia com expressão de sentimento negativo.

Empatia com vocabulário negativo: Pysentimiento e XLM-RoBERTa erram

Comentário: *"Mdss q horror, sinto muitíssimo por vc"*
Pysentimiento: NEG (0,97) **XLM-RoBERTa:** NEG (0,96) **BERTimbau:** POS (0,84) **Simbólico:** NEU
"Q horror" é o veículo da empatia, não uma avaliação negativa. Os modelos de tweet lêem o léxico isoladamente; o BERTimbau reconhece a construção como expressão de solidariedade.

5.6.3 Insucesso — Tom sarcástico classificado como suporte

BERTimbau erra; Pysentimiento acerta

Comentário: *"FINALMENTE, quando que algum virgem vai agir e abrir o sub /souvirgem? [...] Não há mais o que ser dito. Aff."*
Pysentimiento: NEG (0,99) **BERTimbau:** POS (0,45)
Rant de frustração sem intenção de suporte. O BERTimbau associa os imperativos a conselhos de apoio e erra com baixa confiança.

5.7 Limitações

- **Anotação sem controle de qualidade.** Rótulos produzidos sem revisão dupla, introduzindo ruído no treino e na avaliação.
- **Classe M sub-representada.** Apenas ≈12% das amostras são de não-suporte, limitando o desempenho nessa classe mesmo após balanceamento.
- **Tamanho máximo de entrada.** Comentários longos têm o final truncado em 512 tokens, perdendo o desfecho de encorajamento.

5.8 Possibilidades de melhoria

- **Revisão dupla das anotações.** Controle de concordância entre anotadores e descarte dos casos ambíguos reduziria o ruído nos rótulos de treino e na avaliação.
- **Mais dados para a classe M.** Coleta ou geração de exemplos adicionais de não-suporte equilibraria melhor o treino e melhoraria o F1 nessa classe.
- **Contexto da postagem original.** Classificar o par (post do OP, comentário) em vez do comentário isolado permitiria interpretar frases ambíguas a partir do contexto completo da conversa.

6 Instruções para Execução

Todo o código está no notebook `PLN_Trabalho_02.ipynb`, executado no **Google Colab com GPU T4** (habilitar em *Ambiente de execução → Alterar tipo de ambiente de execução*). Execute as células **sequencialmente**: a Parte 1 carrega e processa os dados anotados; a Parte 2 realiza o TAPT, o fine-tuning e a calibração (tempo total ≈40 min); a Parte 3 roda todos os modelos de comparação e gera os gráficos. As dependências são instaladas automaticamente pelas próprias células via `!pip install`.

Para reproduzir a comparação direta contra o gabarito humano (Tabela **??**), execute o notebook até o final da Seção 1.5.1, depois cole o conteúdo de `celula_comparacao_modelos_referencia.py` em uma nova célula e execute.

Referências

[1] Francesco Barbieri, Luis Espinosa Anke, and Jose Camacho-Collados. XLM-T: Multilingual language models in Twitter for sentiment analysis and beyond, 2022.

[2] Henrico Brum and Maria das Graças Volpe Nunes. Building a sentiment corpus of tweets in Brazilian Portuguese, 2018.

[3] Alexis Conneau, Kartikay Khandelwal, Naman Goyal, Vishrav Chaudhary, Guillaume Wenzek, Francisco Guzmán, Edouard Grave, Myle Ott, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. Unsupervised cross-lingual representation learning at scale, 2020.

[4] Pablo Botton Costa et al. BERTabaporu: Assessing a genre-specific language model for Portuguese NLP. In *Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP)*, 2022.

[5] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*, pages 4171–4186, 2019.

[6] Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. On calibration of modern neural networks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1321–1330, 2017.

[7] Suchin Gururangan, Ana Marasović, Swabha Swayamdipta, Kyle Lo, Iz Beltagy, Doug Downey, and Noah A. Smith. Don't stop pretraining: Adapt language models to domains and tasks. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 8342–8360, 2020.

[8] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 2980–2988, 2017.

[9] Jishnu Mukhoti, Viveka Kulharia, Amartya Sanyal, Stuart Golodetz, Philip H. S. Torr, and Puneet K. Dokania. Calibrating deep neural networks using focal loss. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 33, 2020.

[10] Juan Manuel Pérez, Juan Carlos Giudici, and Franco Luque. pysentimiento: A python toolkit for opinion mining and social NLP tasks, 2021.

[11] Giovana Piorino, Vitor Moreira, Luiz Henrique Quevedo Lima, Ana Clara Souza Pagano, Adriana Silvina Pagano, and Ana Paula Couto da Silva. Sentiment analysis of shared content in Brazilian Reddit communities. *Journal on Interactive Systems*, 16(1), 2025.

[12] Fábio Souza, Rodrigo Nogueira, and Roberto Lotufo. BERTimbau: Pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In *Intelligent Systems: 9th Brazilian Conference, BRACIS 2020*, volume 12319 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 403–417. Springer, 2020.

[13] Daniela Vianna, Fernando Carneiro, Jonnathan Carvalho, Alexandre Plastino, and Aline Paes. Sentiment analysis in Portuguese tweets: An evaluation of diverse word representation models. *Language Resources and Evaluation*, 2023.